

Метод Ньютона

Рассмотрим следующую задачу:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + e^{x_1+x_2} \rightarrow \min,$$

с начальной точкой $\mathbf{x} = (0, 0)^t$ и точностью $|\partial f / \partial x_i| \leq \varepsilon = 10^{-5}$, $i = 1, 2$.

Градиент и матрица Гессе функции $f(x_1, x_2)$ равны:

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 + e^{x_1+x_2} \\ 4x_2 + e^{x_1+x_2} \end{pmatrix}, \quad H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2 + e^{x_1+x_2} & e^{x_1+x_2} \\ e^{x_1+x_2} & 4 + e^{x_1+x_2} \end{pmatrix}.$$

Итерационная формула

$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k - H(\mathbf{x}^k)^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^k). \quad (1)$$

Представим матрицу Гессе в виде

$$H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix},$$

где

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}, \quad \det = AC - B^2.$$

Тогда

$$H^{-1} = \frac{1}{\det} \begin{pmatrix} C & -B \\ -B & A \end{pmatrix}.$$

Итерационная формула (1) запишется в виде

$$x_1^{k+1} = x_1^k - \frac{1}{\det} \left(C \frac{\partial f}{\partial x_1} - B \frac{\partial f}{\partial x_2} \right), \quad x_2^{k+1} = x_2^k - \frac{1}{\det} \left(A \frac{\partial f}{\partial x_2} - B \frac{\partial f}{\partial x_1} \right). \quad (2)$$

1-я итерация

По формуле (2) получаем

$$x_1^1 = -0.2857142857, \quad x_2^1 = -0.1428571429,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0.0800104861, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0.0800104861.$$

2-я итерация

По формуле (2) получаем

$$x_1^2 = -0.3125890671, \quad x_2^2 = -0.1562945335,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0.005222759, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0.005222761.$$

3-я итерация

По формуле (2) получаем

$$x_1^3 = -0.3127667996, \quad x_2^3 = -0.1563833998,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} \approx 2,2 \cdot 10^{-8}, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \approx 2,2 \cdot 10^{-8}.$$

Требуемая точность достигнута. В результате

$$\boldsymbol{x}_{min} = (-0.3127667996, 0.1563833998), \quad f_{min} = 0.7722682277.$$